

二〇一二年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 曲线 $y = \frac{x^2+x}{x^2-1}$ 渐近线的条数为..... ()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x}{x^2-1} = \infty$, 所以 $x=1$ 为垂直渐近线; $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2+x}{x^2-1} = 1$, 所以 $y=1$ 为水平渐近线; 没有斜渐近线. 总共有两条渐近线.

2. 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) = \cdots$ ()
 (A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$. (B) $(-1)^n(n-1)!$. (C) $(-1)^{n-1}n!$. (D) $(-1)^nn!$.

解. 应选 (A). 可用导数的定义来计算或者用导数公式来计算. 比如

$$f'(x) = e^x(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) + (e^x - 1)(2e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) \\ + \cdots + (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (ne^{nx} - n),$$

所以 $f'(0) = (-1)^{n-1}(n-1)!$.

3. 设函数 $f(t)$ 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2)r dr = \cdots$ ()
 (A) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy.$
 (B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy.$
 (C) $\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy.$
 (D) $\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy.$

解. 应选 (B). 将积分区域化为直角坐标, 得到 $\{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, 2x \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$, 解得 $\sqrt{2x-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2}$. 将被积表达式化为直角坐标, 得到 $f(x^2+y^2) dx dy$.

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则 α 范围为..... ()
 (A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$. (B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$. (C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$. (D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.

解. 应选 (D). 由 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, 得 $\alpha > \frac{3}{2}$; 由 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 得 $1 \leq \alpha < 2$. 从而 $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.

5. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix}$ 其中 c_1, c_2, c_3, c_4 为任意常数, 则下列向量组线性相关的是.....()
- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$. (C) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$. (D) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$.

解. 应选 (C). 由 $|(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4)| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = c_1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 知 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.

6. 设 A 为 3 阶矩阵, P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ 则 $Q^{-1}AQ = \dots\dots\dots$ ()
- (A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (B). $Q = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$, 故

$$\begin{aligned} Q^{-1}AQ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布, 则 $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \dots\dots\dots$ ()
- (A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{\pi}{8}$. (D) $\frac{\pi}{4}$.

解. 应选 (D). 由题意得,

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它}; \end{cases}$$

$$P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \iint_D f(x, y) dx dy,$$

其中 D 表示单位圆在第一象限的部分, 被积函数是 1. 根据二重积分的几何意义, 知 $P\{X^2 + Y^2 \leq 1\} = \frac{\pi}{4}$.

8. 设 $|A|=3$ 为来自总体 $N(1, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布为..... ()
- (A) $N(0, 1)$. (B) $t(1)$. (C) $\chi^2(1)$. (D) $F(1, 1)$.

解. 应选 (B). 由正态分布的性质可知, $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}$ 与 $\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}$ 均服从标准正态分布, 且相互独立, 从而

$$\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2}} \sim t(1).$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $e^{-\sqrt{2}}$. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = \exp \left(\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\tan x)}{\cos x - \sin x} \right)$. 由等价无穷小量代换有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\tan x)}{\cos x - \sin x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - 1}{\cos x - \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{(\cos x - \sin x) \cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-1}{\cos x} = -\sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = e^{-\sqrt{2}}.$$

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1 \\ 2x - 1, & x < 1 \end{cases}$, $y = f(f(x))$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{1}{e}$. 由复合函数的求导法则, 有

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = f'(f(x))f'(x) \Big|_{x=e} = f'(f(e))f'(e) = f'(1/2)f'(e).$$

由 $f(x)$ 的表达式可知 $f'(1/2) = 2$, $f'(e) = \frac{1}{2e}$. 因此 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=e} = \frac{1}{e}$.

11. 函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$, 则 $dz \Big|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $2dx - dy$. 由题意可知分子应为分母的高阶无穷小, 即

$$f(x, y) = 2x - y + 2 + o\left(\sqrt{x^2 + (y-1)^2}\right).$$

所以 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,1)} = 2$, $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,1)} = -1$, 故 $dz \Big|_{(0,1)} = 2dx - dy$.

12. 由曲线 $y = \frac{4}{x}$ 和直线 $y = x$ 及 $y = 4x$ 在第一象限中所围图形的面积为_____.

解. 应填 $4\ln 2$. $S = \int_0^1 (4x - x) dx + \int_1^2 \left(\frac{4}{x} - x\right) dx = 4\ln 2$.

13. 设 A 为 3 阶矩阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则 $|BA^*| =$ _____.

解. 应填 -27 . 由于 $B = E_{12}A$, 故 $BA^* = E_{12}A \cdot A^* = |A|E_{12} = 3E_{12}$, 所以

$$|BA^*| = |3E_{12}| = 3^3|E_{12}| = 27 \times (-1) = -27.$$

14. 设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB|\overline{C}) =$ _____.

解. 应填 $\frac{3}{4}$. 由于 A 与 C 互不相容, 即 $AC = \emptyset$, $P(AC) = 0$; 又 $ABC \subset AC$, 得 $P(ABC) = 0$. 从而

$$P(AB|\overline{C}) = \frac{P(AB\overline{C})}{P(\overline{C})} = \frac{P(AB) - P(ABC)}{1 - P(C)} = \frac{\frac{1}{2} - 0}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4}$.

解. 由等价无穷小量代换和泰勒公式, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{2-2\cos x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2-2+2\cos x} - 1}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2\cos x}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^2)\right)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{12} + o(x^2)}{x^4} = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D e^x xy \, dx \, dy$, 其中 D 是以曲线 $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 及 y 轴为边界的无界区域.

解. 由题意知, 区域 $D = \{(x, y) | 0 < x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{x}}\}$, 所以

$$\begin{aligned} \iint_D e^x xy \, dx \, dy &= \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{\frac{1}{\sqrt{x}}} e^x xy \, dy = \int_0^1 e^x x \left(\frac{1}{2x} - \frac{x}{2}\right) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^x (1 - x^2) dx = \frac{1}{2} [e^x (-1 + 2x - x^2)]_0^1 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

某企业为生产甲、乙两种型号的产品, 投入的固定成本为 10000 (万元), 设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为 x (件) 和 y (件), 且这两种产品的边际成本分别为 $20 + \frac{x}{2}$ (万元/件) 与 $6 + y$ (万元/件).

(I) 求生产甲、乙两种产品的总成本函数 $C(x, y)$ (万元);

(II) 当总产量为 50 件时, 甲乙两种的产量各为多少时可以使总成本最小? 求最小的成本;

(III) 求总产量为 50 件时且总成本最小时甲产品的边际成本, 并解释其经济意义.

解. (I) 设成本函数为 $C(x, y)$, 由题意有: $C'_x(x, y) = 20 + \frac{x}{2}$, 对 x 积分得

$$C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + g(y).$$

对 y 求导得 $C'_y(x, y) = g'(y) = 6 + y$, 再对 y 积分得 $g(y) = 6y + \frac{1}{2}y^2 + c$. 所以

$$C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + 6y + \frac{1}{2}y^2 + c.$$

又 $C(0, 0) = 10000$, 故 $c = 10000$, 所以 $C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + 6y + \frac{1}{2}y^2 + 10000$.

(II) 若 $x + y = 50$, 则 $y = 50 - x (0 \leq x \leq 50)$, 代入到成本函数中, 有

$$\begin{aligned} C(x) &= 20x + \frac{x^2}{4} + 6(50 - x) + \frac{1}{2}(50 - x)^2 + 10000 \\ &= \frac{3}{4}x^2 - 36x + 11550. \end{aligned}$$

令 $C'(x) = \frac{3}{2}x - 36 = 0$, 得 $x = 24, y = 26$, 这时总成本最小 $C(24, 26) = 11118$.

(III) 总产量为 50 件且总成本最小时, 甲产品的边际成本为 $C'_x(24, 26) = 32$. 这表示在总产量为 50 件的条件下, 当甲产品为 24 件时, 这时甲产品再增加一件, 成本将会增加 32 万元.

18. (本题满分 10 分)

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2} \quad (-1 < x < 1)$.

解. 令 $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2}$, 可得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \ln \frac{1+x}{1-x} + x \frac{1+x}{1-x} \cdot \frac{2}{(1-x)^2} - \sin x - x \\ &= \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1+x^2}{1-x^2} \cdot x - \sin x. \end{aligned}$$

当 $0 < x < 1$ 时, 有 $\ln \frac{1+x}{1-x} > 0$, $\frac{1+x^2}{1-x^2} > 1$, 所以 $\frac{1+x^2}{1-x^2} \cdot x - \sin x > 0$, 故 $f'(x) > 0$, 则有 $f(x) > f(0) = 0$. 又因为 $f(x)$ 是偶函数, 所以当 $-1 < x < 0$ 时, 也有 $f(x) > 0$.

总之, 当 $-1 < x < 1$ 时, 有 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}$.

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$.

(I) 求表达式 $f(x)$;

(II) 求曲线的拐点 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$.

解. (I) 解微分方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 得到通解为 $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 再由 $f'(x) + f(x) = 2e^x$ 得 $2C_1 e^x - C_2 e^{-2x} = 2e^x$, 可知 $C_1 = 1, C_2 = 0$. 故 $f(x) = e^x$.

(II) 曲线方程为 $y = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$, 则

$$y' = 1 + 2xe^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt, \quad y'' = 2x + 2(1 + 2x^2)e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

当 $x = 0$ 时 $y'' = 0$; 当 $x > 0$ 时, $y'' > 0$; 当 $x < 0$ 时, $y'' < 0$. 因此 $(0, 0)$ 点就是曲线 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$ 唯一的拐点.

20. (本题满分 11 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 计算行列式 $|A|$.

(II) 当实数 a 为何值时, 方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 并求其通解.

解. (I) 将行列式按第一列展开, 得到

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a \times (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = 1 - a^4.$$

(II) 对增广矩阵做初等行变换, 得到

$$\begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 & 1 & -a \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a^3 & 1 & -a - a^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - a^4 & -a - a^2 \end{pmatrix}$$

若原线性方程组有无穷多解, 则有 $1-a^4=0$ 及 $-a-a^2=0$, 即 $a=-1$. 此时, 原线性方程组增广矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可知线性方程组的通解为 $x = k(1, 1, 1, 1)^T + (0, -1, 0, 0)$.

21. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix}$, 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A^T A x$ 的秩为 2.

(I) 求实数 a 的值; (II) 求正交变换 $x = Qy$ 将二次型 f 化为标准型.

解. (I) 由 $r(A^T A) = r(A) = 2$, 以及

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \\ 0 & a & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求得 $a = -1$.

(II) 矩阵 $B = A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$, 所以

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2)(\lambda - 6) = 0.$$

解得 B 矩阵的特征值为: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 6$. 分别求得对应的特征向量

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

将 η_1, η_2, η_3 单位化可得:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

令 $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $x = Qy$ 就是所求的正交变换.

22. (本题满分 11 分)

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/4	0	1/4
1	0	1/3	0
2	1/12	0	1/12

(I) 求 $P(X=2Y)$; (II) 求 $\text{Cov}(X-Y, Y)$.

解. (I) $P(X=2Y) = P(X=0, Y=0) + P(X=2, Y=1) = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$.

(II) 由 (X, Y) 的概率分布知 X, Y, XY 的概率分布分别为

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

XY	0	1	4
P	7/12	1/3	1/12

计算得 $EX = \frac{2}{3}, EY = 1, EY^2 = \frac{5}{3}, EXY = \frac{2}{3}$, 所以

$$\text{Cov}(X, Y) = EXY - EXEY = 0, \quad DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3},$$

$$\Rightarrow \text{Cov}(X-Y, Y) = \text{Cov}(X, Y) - DY = -\frac{2}{3}.$$

23. (本题满分 10 分)

设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且均服从参数为 1 的指数分布, $U = \max(X, Y)$, $V = \min(X, Y)$.

(I) 求随机变量 V 的概率密度 $f_V(v)$; (II) 求 $E(U+V)$.

解. (I) X 和 Y 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$ 所以

$$F_V(v) = P\{V \leq v\} = P\{\min(X, Y) \leq v\} = 1 - P\{X > v, Y > v\}$$

$$= 1 - [1 - F(v)]^2 = \begin{cases} 1 - e^{-2v}, & v > 0, \\ 0, & v \leq 0. \end{cases}$$

$$\text{故 } f_V(v) = F'_V(v) = \begin{cases} 2e^{-2v}, & v > 0, \\ 0, & v \leq 0. \end{cases}$$

(II) 因为 $U+V = \max(X, Y) + \min(X, Y) = X+Y$, 所以

$$E(U+V) = E(X+Y) = E(X) + E(Y) = 2.$$